

Épreuve type bac n°3

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)**1) a) Vérifier que $(2 - 2i)^2 = -8i$.**

Développons le carré à l'aide de l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$\begin{aligned}(2 - 2i)^2 &= 2^2 - 2 \times 2 \times 2i + (2i)^2 \\ &= 4 - 8i + 4i^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Or } i^2 &= -1, \text{ donc } 4i^2 = -4 : \\ &= 4 - 4 - 8i = -8i\end{aligned}$$

$$\Rightarrow (2 - 2i)^2 = -8i$$

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (4 + 2i)z + 3 + 6i = 0$.

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$ dans $\mathbb{C}$, on cherche une racine carrée complexe δ du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$; les solutions sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(4 + 2i)$ et $c = 3 + 6i$:

$$\Delta = (-(4 + 2i))^2 - 4 \times 1 \times (3 + 6i) = (4 + 2i)^2 - 4(3 + 6i)$$

$$(4 + 2i)^2 = 16 + 16i + 4i^2 = 16 - 4 + 16i = 12 + 16i$$

$$\Delta = (12 + 16i) - (12 + 24i) = -8i$$

D'après la question 1) a), $-8i = (2 - 2i)^2$: une racine carrée de Δ est $\delta = 2 - 2i$.

Les solutions sont donc $z = \frac{(4 + 2i) \pm (2 - 2i)}{2}$:

$$z_1 = \frac{(4 + 2i) + (2 - 2i)}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$z_2 = \frac{(4 + 2i) - (2 - 2i)}{2} = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i$$

Contrôle par la somme : $3 + (1 + 2i) = 4 + 2i = -\frac{b}{a}$; par le produit : $3(1 + 2i) = 3 + 6i = \frac{c}{a}$. ✓

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 3 ; 1 + 2i \}$$

(0,5)

2) a) Montrer que A , B et D appartiennent au cercle (Γ) de centre I et de rayon 2.

Méthode : M appartient au cercle de centre Ω et de rayon R si et seulement si $\Omega M = |z_M - z_{\Omega}| = R$.

Calculons la distance de chacun des trois points au centre I , d'affixe $z_I = 1$.

$$IA = |z_A - z_I| = |3 - 1| = |2| = 2$$

$$IB = |z_B - z_I| = |(1 + 2i) - 1| = |2i| = 2$$

$$ID = |z_D - z_I| = |(1 - 2i) - 1| = |-2i| = 2$$

Les trois distances valent 2, c'est-à-dire le rayon de (Γ) .

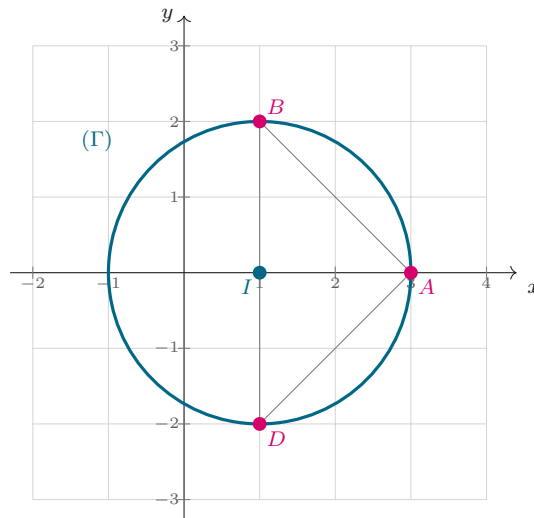
$\Rightarrow A, B$ et D appartiennent au cercle (Γ)

(0,75)

2) b) Dans l'annexe ci-jointe, (Γ) est tracé. Placer A , B et D .

On lit les coordonnées sur les affixes : la partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire donne l'ordonnée.

$z_A = 3 = 3 + 0i$ donne $A(3; 0)$; $z_B = 1 + 2i$ donne $B(1; 2)$; $z_D = 1 - 2i$ donne $D(1; -2)$.



Le cercle (Γ) de centre $I(1; 0)$ et de rayon 2, et les points A , B , D .

(0,5)

3) a) Montrer que $(z_B - z_A)\overline{(z_D - z_A)} = -8i$.

Calculons d'abord les deux affixes de vecteurs :

$$z_B - z_A = (1 + 2i) - 3 = -2 + 2i$$

$$z_D - z_A = (1 - 2i) - 3 = -2 - 2i$$

On conjugue la seconde : $\overline{(z_D - z_A)} = \overline{-2 - 2i} = -2 + 2i$.

Le produit fait apparaître un carré :

$$\begin{aligned} (z_B - z_A)\overline{(z_D - z_A)} &= (-2 + 2i) \times (-2 + 2i) = (-2 + 2i)^2 \\ &= 4 - 8i + 4i^2 = 4 - 4 - 8i = -8i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (z_B - z_A)\overline{(z_D - z_A)} = -8i$$

(0,5)

3) b) En déduire que le triangle ABD est rectangle et isocèle en A .

Méthode : si z et z' sont les affixes de deux vecteurs non nuls, alors $z\overline{z'}$ est un imaginaire pur si et seulement si ces vecteurs sont orthogonaux ; de plus $|zz'| = |z| \times |z'|$.

Angle droit. $z_B - z_A$ est l'affixe de $\vec{AB}$ et $z_D - z_A$ celle de $\vec{AD}$.

D'après 3) a), $(z_B - z_A)\overline{(z_D - z_A)} = -8i$: sa partie réelle est nulle et il est non nul, c'est donc un imaginaire pur.

Par conséquent $\vec{AB} \perp \vec{AD}$: le triangle ABD est rectangle en A .

Côtés égaux. On calcule les deux longueurs :

$$AB = |z_B - z_A| = |-2 + 2i| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$AD = |z_D - z_A| = |-2 - 2i| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Donc $AB = AD$: le triangle est isocèle en A .

$\Rightarrow$ le triangle ABD est rectangle et isocèle en A

(0,75)

3) c) Calculer l'aire du triangle ABD .

Méthode : dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit sont la base et la hauteur : $A = \frac{1}{2} \times AB \times AD$.

Le triangle est rectangle en A , avec $AB = AD = 2\sqrt{2}$:

$$\mathcal{A}(ABD) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = \frac{1}{2} \times 8$$

$$\mathcal{A}(ABD) = 4 \text{ u.a.}$$

(0,5)

4) a) Déterminer l'abbixe de E , symétrique de A par rapport à I , et placer E .

Méthode : E est le symétrique de A par rapport à I signifie que I est le milieu de $[AE]$, donc $z_I = \frac{z_A + z_E}{2}$.

Traduisons cette égalité pour en tirer z_E :

$$z_I = \frac{z_A + z_E}{2} \iff z_E = 2z_I - z_A$$

$$z_E = 2 \times 1 - 3 = 2 - 3 = -1$$

Le point E a donc pour coordonnées $E(-1; 0)$.

Contrôle : $IE = |-1 - 1| = 2$, donc E est lui aussi sur (Γ) — c'est le point diamétralement opposé à A . ✓

$$\Rightarrow z_E = -1$$

(0,5)

4) b) Montrer que le quadrilatère $ABED$ est un carré.

Méthode : un parallélogramme dont les diagonales sont de même longueur et perpendiculaires est un carré.

Dans le quadrilatère $ABED$, les diagonales sont $[AE]$ et $[BD]$.

Parallélogramme. Montrons que les diagonales ont le même milieu.

$$\text{Milieu de } [AE] : \text{d'abbixe } \frac{z_A + z_E}{2} = \frac{3 + (-1)}{2} = 1 = z_I.$$

$$\text{Milieu de } [BD] : \text{d'abbixe } \frac{z_B + z_D}{2} = \frac{(1 + 2i) + (1 - 2i)}{2} = \frac{2}{2} = 1 = z_I.$$

Les diagonales se coupent en leur milieu commun I : $ABED$ est un parallélogramme.

Diagonales de même longueur.

$$AE = |z_E - z_A| = |-1 - 3| = |-4| = 4 \quad \text{et} \quad BD = |z_D - z_B| = |-4i| = 4$$

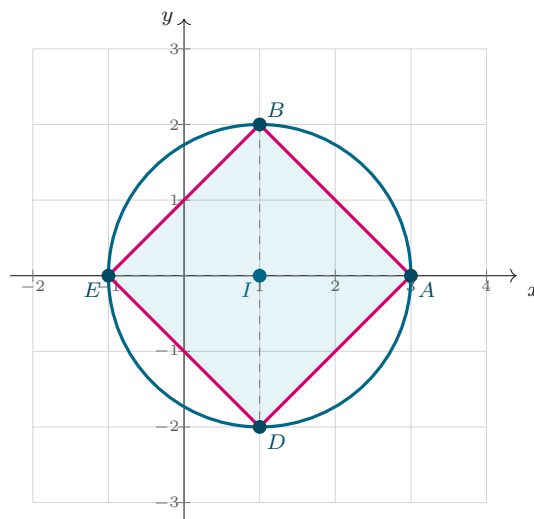
Donc $AE = BD$: le parallélogramme est un rectangle.

Diagonales perpendiculaires. $\vec{AE}$ a pour abbixe -4 , réel non nul, et $\vec{BD}$ a pour abbixe $-4i$, imaginaire pur non nul.

$$(-4) \times \overline{(-4i)} = (-4) \times 4i = -16i \text{ est un imaginaire pur, donc } \vec{AE} \perp \vec{BD}.$$

$\Rightarrow ABED$ est un parallélogramme dont les diagonales sont de même longueur et perpendiculaires : c'est un carré

(0,5)



Le carré $ABED$ inscrit dans (Γ) : ses diagonales $[AE]$ et $[BD]$ mesurent 4 et sont perpendiculaires.

4) c) En déduire l'aire du quadrilatère $ABED$.

Méthode : l'aire d'un carré de diagonale d vaut $\frac{d^2}{2}$; on peut aussi l'obtenir comme le double de l'aire du triangle ABD .

Les diagonales mesurent $AE = BD = 4$:

$$\mathcal{A}(ABED) = \frac{AE \times BD}{2} = \frac{4 \times 4}{2} = \frac{16}{2}$$

Contrôle : le côté du carré vaut $AB = 2\sqrt{2}$, et $(2\sqrt{2})^2 = 8$; c'est aussi le double de $\mathcal{A}(ABD) = 4$.

✓

$$\mathcal{A}(ABED) = 8 \text{ u.a.}$$

(0,25)

Exercice 2 (4,5 points)**1) a) Vérifier que le couple $(4, 5)$ est une solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de l'équation $(E) : 9u - 7v = 1$.**

Remplaçons u par 4 et v par 5 dans le premier membre :

$$9 \times 4 - 7 \times 5 = 36 - 35 = 1$$

$\Rightarrow (4; 5)$ est bien une solution de (E)

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) .

Méthode : théorème de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

Soustrayons l'égalité particulière de l'égalité générale :

$$\begin{cases} 9u - 7v = 1 \\ 9 \times 4 - 7 \times 5 = 1 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad 9(u - 4) - 7(v - 5) = 0$$

c'est-à-dire $9(u - 4) = 7(v - 5)$.

Ainsi 7 divise $9(u - 4)$. Or $9 \wedge 7 = 1$ (7 est premier et ne divise pas 9), donc d'après le théorème de Gauss, 7 divise $u - 4$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $u - 4 = 7k$, soit $u = 4 + 7k$.

On reporte dans $9(u - 4) = 7(v - 5) : 9 \times 7k = 7(v - 5)$, d'où $v - 5 = 9k$ et $v = 5 + 9k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z} : 9(4 + 7k) - 7(5 + 9k) = 36 + 63k - 35 - 63k = 1$. ✓

$$S = \{(4 + 7k; 5 + 9k), k \in \mathbb{Z}\}$$

(0,75)

2) a) Vérifier que 59 est une solution de (S) .

Effectuons les deux divisions euclidiennes.

$$59 = 8 \times 7 + 3 \quad \text{avec} \quad 0 \leq 3 < 7, \quad \text{donc } 59 \equiv 3 [7].$$

$$59 = 6 \times 9 + 5 \quad \text{avec} \quad 0 \leq 5 < 9, \quad \text{donc } 59 \equiv 5 [9].$$

$\Rightarrow 59$ vérifie les deux congruences : c'est une solution de (S)

(0,5)

2) b) Montrer que si n est une solution de (S) , alors 7 divise $n - 59$ et 9 divise $n - 59$.

Soit n une solution de (S) .

Modulo 7 : $n \equiv 3 [7]$ et, d'après 2) a), $59 \equiv 3 [7]$.

Par différence de congruences : $n - 59 \equiv 3 - 3 \equiv 0 [7]$, donc $7 \mid n - 59$.

Modulo 9 : $n \equiv 5 [9]$ et $59 \equiv 5 [9]$.

Par différence : $n - 59 \equiv 5 - 5 \equiv 0 [9]$, donc $9 \mid n - 59$.

$\Rightarrow 7$ divise $n - 59$ et 9 divise $n - 59$

(0,75)

2) c) Montrer que si un entier p est divisible par 7 et par 9, alors p est divisible par 63.*Méthode : théorème de Gauss ; on retiendra le résultat général : si $a \wedge b = 1$ et si a et b divisent p , alors ab divise p .*Supposons que $7 \mid p$ et $9 \mid p$.De $7 \mid p$ on tire l'existence de $q \in \mathbb{Z}$ tel que $p = 7q$.Alors $9 \mid 7q$. Or $9 \wedge 7 = 1$, donc d'après le théorème de Gauss, $9 \mid q$.Il existe donc $q' \in \mathbb{Z}$ tel que $q = 9q'$, d'où $p = 7 \times 9q' = 63q'$. $\Rightarrow 63$ divise p

(0,75)

2) d) En déduire que n est une solution de (S) si et seulement si $n \equiv 59 [63]$.**Sens direct.** Si n est solution de (S) , alors d'après 2) b) l'entier $p = n - 59$ est divisible par 7 et par 9.D'après 2) c), 63 divise $n - 59$, c'est-à-dire $n \equiv 59 [63]$.**Réciproque.** Supposons $n \equiv 59 [63]$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 59 + 63k$.Comme $63 = 9 \times 7$, on a $63k \equiv 0 [7]$, donc $n \equiv 59 \equiv 3 [7]$.Comme $63 = 7 \times 9$, on a $63k \equiv 0 [9]$, donc $n \equiv 59 \equiv 5 [9]$. n vérifie donc les deux congruences de (S) . $\Rightarrow n$ est solution de $(S) \iff n \equiv 59 [63]$

(0,75)

3) Le nombre N de tablettes est compris entre 550 et 620 ; réparties par groupes de 7 il en reste 3, par groupes de 9 il en reste 5. Déterminer N .**Traduisons** l'énoncé en congruences : « réparties par groupes de 7, il en reste 3 » signifie $N \equiv 3 [7]$; de même $N \equiv 5 [9]$. N est donc une solution de (S) , et d'après 2) d) : $N \equiv 59 [63]$.Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $N = 59 + 63k$, avec la contrainte $550 \leq N \leq 620$:

$$550 \leq 59 + 63k \leq 620 \iff 491 \leq 63k \leq 561$$

$$\iff \frac{491}{63} \leq k \leq \frac{561}{63}, \text{ soit } 7,79 \dots \leq k \leq 8,90 \dots$$

Le seul entier de cet intervalle est $k = 8$, d'où $N = 59 + 63 \times 8 = 59 + 504 = 563$.Vérification : $563 = 80 \times 7 + 3 \checkmark$ et $563 = 62 \times 9 + 5 \checkmark$

$$N = 563 \text{ tablettes}$$

(0,75)

Exercice 3 (4,5 points)**1) a) Calculer $A \times B$ et vérifier que $A \times B = -12 I_3$.****Effectuons** le produit ligne par colonne. Le coefficient de la ligne i et de la colonne j s'obtient en multipliant la i -ème ligne de A par la j -ème colonne de B .**Première ligne** (2 0 1) :

$$2(-1) + 0(17) + 1(-10) = -2 + 0 - 10 = -12 ; 2(2) + 0(-22) + 1(-4) = 4 - 4 = 0 ; 2(-1) + 0(5) + 1(2) = -2 + 2 = 0$$

Deuxième ligne (7 1 1) :

$$7(-1) + 1(17) + 1(-10) = -7 + 17 - 10 = 0 ; 7(2) + 1(-22) + 1(-4) = 14 - 26 = -12 ; 7(-1) + 1(5) + 1(2) = -7 + 7 = 0$$

Troisième ligne (24 2 1) :

$$24(-1) + 2(17) + 1(-10) = -24 + 34 - 10 = 0 ; 24(2) + 2(-22) + 1(-4) = 48 - 48 = 0 ; 24(-1) + 2(5) + 1(2) = -24 + 12 = -12$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} -12 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} = -12 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \times B = -12 I_3$$

(1)

1) b) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} .

Méthode : s'il existe une matrice M telle que $A \times M = I_3$, alors A est inversible et $A^{-1} = M$.

Partons de l'égalité obtenue en 1) a) et divisons par -12 (qui est non nul) :

$$A \times B = -12 I_3 \iff A \times \left(-\frac{1}{12}B\right) = I_3$$

A est donc inversible et son inverse est $-\frac{1}{12}B$.

$$A^{-1} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 17 & -22 & 5 \\ -10 & -4 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -17 & 22 & -5 \\ 10 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = -\frac{1}{12}B$$

(0,5)

2) a) Montrer que le triplet (a, b, c) est solution du système (S) .

Appliquons la relation $u_{n+1} = a u_n + b n + c$ pour $n = 0$, $n = 1$ puis $n = 2$, en utilisant $u_0 = 2$, $u_1 = 7$, $u_2 = 24$ et $u_3 = 77$.

$n = 0$: $u_1 = a u_0 + b \times 0 + c = 2a + c$, et $u_1 = 7$, donc $2a + c = 7$.

$n = 1$: $u_2 = a u_1 + b \times 1 + c = 7a + b + c$, et $u_2 = 24$, donc $7a + b + c = 24$.

$n = 2$: $u_3 = a u_2 + b \times 2 + c = 24a + 2b + c$, et $u_3 = 77$, donc $24a + 2b + c = 77$.

$\Rightarrow (a, b, c)$ vérifie les trois équations : c'est une solution de (S)

(0,75)

2) b) Écrire (S) sous forme matricielle, puis le résoudre.

Méthode : un système $AX = B$ dont la matrice A est inversible admet une unique solution : $X = A^{-1}B$.

Observons les coefficients de (S) : ce sont exactement ceux de A (la colonne de b contient 0, 1, 2).

En posant $X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix}$, le système s'écrit :

$$(S) \iff \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 7 & 1 & 1 \\ 24 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad AX = Y$$

A étant inversible d'après 1) b), la solution est unique : $X = A^{-1}Y$.

$X = -\frac{1}{12}BY$; calculons d'abord BY :

$$\text{ligne 1 : } -1(7) + 2(24) - 1(77) = -7 + 48 - 77 = -36$$

$$\text{ligne 2 : } 17(7) - 22(24) + 5(77) = 119 - 528 + 385 = -24$$

$$\text{ligne 3 : } -10(7) - 4(24) + 2(77) = -70 - 96 + 154 = -12$$

$$X = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -36 \\ -24 \\ -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vérification dans la première équation : $2 \times 3 + 1 = 7$ ✓ ; dans la deuxième : $7 \times 3 + 2 + 1 = 24$ ✓ ;

dans la troisième : $24 \times 3 + 2 \times 2 + 1 = 77$ ✓

$$(a; b; c) = (3; 2; 1)$$

(0,75)

2) c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$.

On reporte $a = 3$, $b = 2$ et $c = 1$ dans la relation de récurrence $u_{n+1} = a u_n + b n + c$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$

(0,25)

3) a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison 3 dont on précisera le premier terme.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} en fonction de v_n et on fait apparaître un facteur constant.

Calculons v_{n+1} en utilisant la définition $v_n = u_n + n + 1$:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + (n+1) + 1 = u_{n+1} + n + 2$$

On remplace u_{n+1} par $3u_n + 2n + 1$ (question 2) c) :

$$v_{n+1} = (3u_n + 2n + 1) + n + 2 = 3u_n + 3n + 3$$

On factorise par 3 : $v_{n+1} = 3(u_n + n + 1)$.

Or $u_n + n + 1 = v_n$, donc $v_{n+1} = 3v_n$.

Premier terme : $v_0 = u_0 + 0 + 1 = 2 + 1 = 3$.

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $v_0 = 3$

(0,75)

3) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3^{n+1} - n - 1$.

Méthode : pour une suite géométrique de raison q et de premier terme v_0 : $v_n = v_0 q^n$.

$$v_n = v_0 \times 3^n = 3 \times 3^n = 3^{n+1}$$

Or $v_n = u_n + n + 1$, donc $u_n = v_n - n - 1$:

$$u_n = 3^{n+1} - n - 1$$

Contrôle : $n = 0$ donne $3 - 0 - 1 = 2 = u_0$ ✓ ; $n = 1$ donne $9 - 1 - 1 = 7 = u_1$ ✓ ; $n = 2$ donne $27 - 2 - 1 = 24 = u_2$ ✓

$$u_n = 3^{n+1} - n - 1$$

(0,25)

3) c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{3^n}$.

Méthode : croissances comparées : pour $q > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{q^n} = 0$.

Divisons l'expression de u_n par 3^n :

$$\frac{u_n}{3^n} = \frac{3^{n+1} - n - 1}{3^n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} - \frac{n+1}{3^n} = 3 - \frac{n+1}{3^n}$$

Comme $3 > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{3^n} = 0$ par croissances comparées.

Par différence : $\frac{u_n}{3^n} \rightarrow 3 - 0 = 3$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{3^n} = 3$$

(0,25)

Exercice 4 (6 points)

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et montrer que la droite $\Delta : y = 1$ est une asymptote à (C) au voisinage de $-\infty$.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$. La droite $y = \ell$ est asymptote à (C) en $-\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - \ell) = 0$.

Le produit $(x - 1)e^x$ conduit en $-\infty$ à la forme indéterminée « $(-\infty) \times 0$ » : on développe.

$$f(x) = (x - 1)e^x + 1 = x e^x - e^x + 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0 \text{ par croissances comparées, et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

$$\text{Par somme : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 + 1 = 1.$$

Asymptote. $f(x) - 1 = (x - 1)e^x$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - 1) = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ et la droite $\Delta : y = 1$ est asymptote à (C) au voisinage de $-\infty$

(0,5)

1) b) Étudier la position relative de (C) et Δ .

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - y_\Delta$.

Étudions le signe de $f(x) - 1 = (x - 1)e^x$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$: la différence est donc du signe de $x - 1$.

Si $x < 1$: $f(x) - 1 < 0$, donc (C) est *au-dessous* de Δ .

Si $x = 1$: $f(1) - 1 = 0$, les deux courbes se coupent au point $(1 ; 1)$.

Si $x > 1$: $f(x) - 1 > 0$, donc (C) est *au-dessus* de Δ .

$\Rightarrow (C)$ est au-dessous de Δ sur $] - \infty ; 1[$, au-dessus sur $]1 ; +\infty[$, et coupe Δ au point de coordonnées $(1 ; 1)$

(0,5)

1) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

Première limite. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

Par produit puis par somme : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Seconde limite. On écrit le quotient sous forme d'une somme :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{(x - 1)e^x + 1}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right) e^x + \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \text{ donc le produit tend vers } +\infty; \text{ de plus } \frac{1}{x} \rightarrow 0.$$

$$\text{Par somme : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty.$$

$\Rightarrow (C)$ admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe $(O, \vec{j})$

(0,5)

2) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = x e^x$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec ici $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme et produit de fonctions dérivables.

$$u(x) = x - 1 \Rightarrow u'(x) = 1 ; \quad v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$$

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1) \times e^x + 0$$

$$= (1 + x - 1)e^x \quad (\text{on factorise par } e^x)$$

$$\Rightarrow f'(x) = x e^x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,5)

2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de x :

$$f'(x) < 0 \iff x < 0 ; f'(0) = 0 ; f'(x) > 0 \iff x > 0.$$

Valeur du minimum : $f(0) = (0 - 1)e^0 + 1 = -1 + 1 = 0$.

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) a) et 1) c) : $f \rightarrow 1$ en $-\infty$ et $f \rightarrow +\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	1	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est décroissante sur $] -\infty ; 0]$ puis croissante sur $[0 ; +\infty[$, avec un minimum $f(0) = 0$

(0,75)

2) c) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$.

D'après le tableau de variation, f admet sur $\mathbb{R}$ un minimum global atteint en 0.

Ce minimum vaut $f(0) = 0$, donc $f(x) \geq f(0) = 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, avec égalité uniquement en $x = 0$

(0,25)

3) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = (x + 1)e^x$.

Dérivons $f'(x) = x e^x$, à nouveau comme un produit.

$$u(x) = x \Rightarrow u'(x) = 1 ; v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$$

$$f''(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = (1 + x)e^x$$

$$\Rightarrow f''(x) = (x + 1)e^x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,5)

3) b) En déduire que $(\mathcal{C})$ admet un point d'inflexion J dont on précisera les coordonnées.

Méthode : un point où f'' s'annule en changeant de signe est un point d'inflexion de la courbe.

Étudions le signe de $f''(x) = (x + 1)e^x$. Comme $e^x > 0$, f'' est du signe de $x + 1$:

$$f''(x) < 0 \text{ sur }] -\infty ; -1[; f''(-1) = 0 ; f''(x) > 0 \text{ sur }] -1 ; +\infty[.$$

f'' s'annule en -1 en changeant de signe : la courbe passe de concave à convexe en ce point.

$$\text{Ordonnée du point : } f(-1) = (-1 - 1)e^{-1} + 1 = -\frac{2}{e} + 1 = 1 - \frac{2}{e}$$

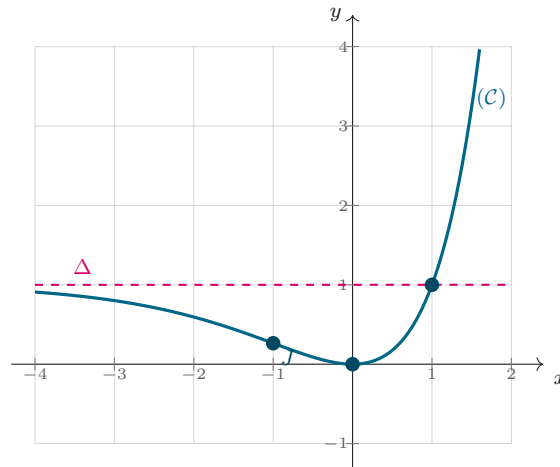
$$\text{Valeur approchée : } 1 - \frac{2}{e} \approx 1 - 0,736 \approx 0,26.$$

$$J \left(-1 ; 1 - \frac{2}{e} \right) \approx (-1 ; 0,26)$$

(0,5)

4) Dans l'annexe ci-jointe, on a tracé la droite Δ . Tracer la courbe $(\mathcal{C})$.

On reporte les éléments déjà établis : l'asymptote $\Delta : y = 1$ en $-\infty$, le minimum $(0 ; 0)$ où la courbe touche l'axe des abscisses, le point d'inflexion $J(-1 ; 0,26)$ et le point d'intersection $(1 ; 1)$ avec Δ . Quelques points de contrôle : $f(-3) \approx 0,80$, $f(-1) \approx 0,26$, $f(1) = 1$ et $f(1,5) \approx 3,24$.



La courbe $(\mathcal{C})$, son asymptote $\Delta : y = 1$, son minimum en O et son point d'inflexion J .

(0,75)

5) a) Vérifier que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (x - 2)e^x + x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : il suffit de dériver F et de retrouver f .

F est dérivable sur $\mathbb{R}$; son premier terme est un produit avec $u(x) = x - 2$ et $v(x) = e^x$.

$$\begin{aligned} F'(x) &= 1 \times e^x + (x - 2) \times e^x + 1 \\ &= (1 + x - 2)e^x + 1 = (x - 1)e^x + 1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

(0,25)

5) b) Montrer que l'aire $\mathcal{A}$ limitée par $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$ vaut $3 - e$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a ; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) dx$ unités d'aire.

Justifions d'abord le signe : d'après 2) c), $f(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0 ; 1]$. ✓

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = [(x - 2)e^x + x]_0^1 \\ &= ((1 - 2)e^1 + 1) - ((0 - 2)e^0 + 0) \\ &= (-e + 1) - (-2) = -e + 1 + 2 \end{aligned}$$

Contrôle de vraisemblance : $3 - e \approx 0,28$, ce qui est cohérent avec une bande de largeur 1 où f varie entre 0 et 1. ✓

$$\mathcal{A} = 3 - e \approx 0,28 \text{ u.a.}$$

(1)